

No. 50 / 2026

MATHARCHIVE · 이음학원

2026학년도 1학기 중간고사 · 적중분석 리포트

광명고

수학 내신 적중 분석



이영우 T

MATH INSTRUCTOR

이음

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이음학원

M A T H A R C H I V E

광명고등학교

2026학년도 1학기 중간고사
완벽해부 & 1등급 처방전



잉

생각을 잇고 성장을 이룬다.
이름학원

PROLOGUE

"우리 아이는 왜 유독 수학 시험을 어려워할까요?"

공부를 안 한 것도 아닌데 시험장만 가면 머리가 하얘지고 시간이 부족한 이유.

그것은 바로 '특정 유형을 볼 때 어떤 개념과 풀이법을 인출해내야 하는지' 머릿속에 명확한 체계가 잡혀있지 않기 때문입니다.



이영우 T가 증명하는

고득점 3단계 절대 전략

수학 1등급은 단순한 양치기가 아닌 '전략'으로 완성됩니다.

1

전형적인 문제의 자동화

교과서 및 필수 유형은 고민할 필요 없이 **빠르고 정확한 '기계적 풀이'**가 튀어나와야 합니다.

2

시간 확보의 마법

1단계에서 아낀 모든 시간을 **1등급**을 가르는 **'변별력 문제'**에 전면 투자합니다.

3

변별력 문제 완벽 대비

평소 **모의고사 기출** 및 타지역(학군지) 우수 기출을 집중 훈련하여 **낮선 문제**에 대한 **응용력**을 극대화합니다.

광명고등학교

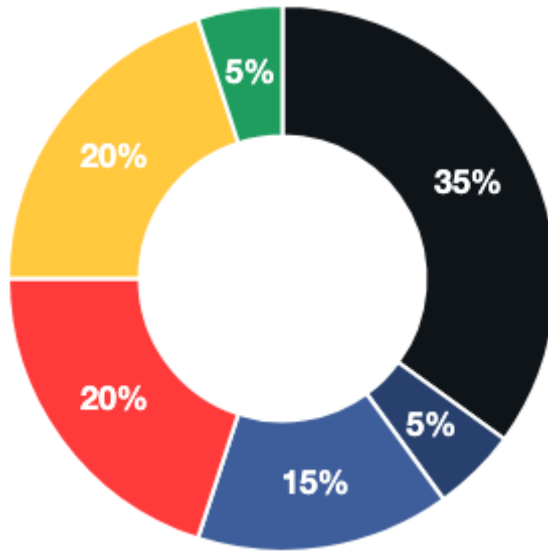
"실수를 허용하지 않는 평이함, 완벽함이 1등급을 만든다"

시 험 특 성 한 눈 에

대체적으로 평이하게 출제되었습니다. 변별력을 위한 문항들도 난이도가 아주 높지 않아 충분히 대비 가능한 수준이었습니다. 100% 선택형(객관식)이라 1문항당 배점이 높으므로 실수가 곧 실력입니다. 즉, 이 학교에서 1등급은 '모르는 문제를 푸는 능력'이 아니라 '아는 문제에서 단 한 개의 실수도 만들지 않는 능력'으로 결정됩니다.

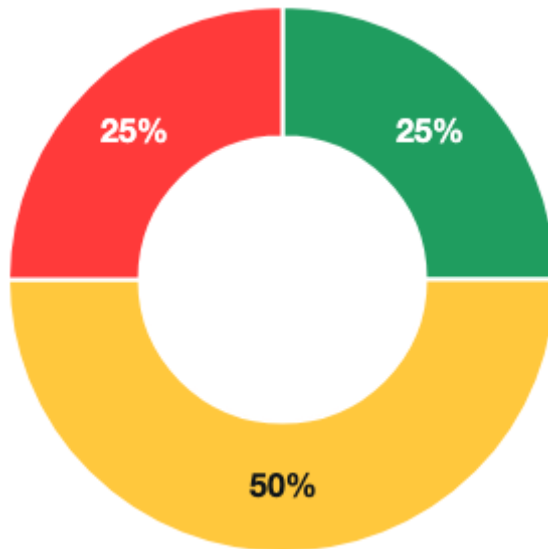
출제 그리드 — 단원 · 난이도 분포

중단원
분포



- 복소수
7문항 · 35%
- 다항식의 연산
1문항 · 5%
- 이차방정식
3문항 · 15%
- 항등식과 나머지정리
4문항 · 20%
- 이차함수
4문항 · 20%
- 인수분해
1문항 · 5%

난이도
분포



- 하
5문항 · 25%
- 중
10문항 · 50%
- 상
5문항 · 25%

자체교재 적중 100%

적중 20/20문항 · 총배점 100.0점

우리 교재가 다른 유형이 그대로 출제. 등급 A는 동형(거의 동일 풀이 절차) 매칭.

100%

번호	중단원	배점	난이도	교재 매칭	등급
1	복소수	4.7	하	유형28 — 유형28 — 복소수 기초연산	A
2	다항식의 연산	4.7	하	유형1 — 유형1 — 다항식의 연산 기본	A
3	이차방정식	4.7	하	유형49 — 유형49 — 함수와 방정식의 관계 기본 - 실근	A
4	항등식과 나머지정리	4.8	하	유형19 — 유형19 — 나머지정리 인수정리	A
5	복소수	4.8	하	유형29 — 유형29 — 복소수 음수의 제곱근	A
6	이차함수	4.8	중	유형50 — 유형50 — 함수와 직선의 위치관계 판별식	A
7	이차방정식	4.9	중	유형40 — 유형40 — 이차방정식의 작성	A
8	복소수	4.9	중	유형32 — 유형32 — 조건에 따른 복소수	A
9	복소수	5.0	중	유형28 — 유형28 — 복소수 기초연산	B
10	복소수	5.0	중	유형35 — 유형35 — 복소수 거듭제곱의 합	A
11	항등식과 나머지정리	5.0	중	유형15 — 유형15 — 이차, 삼차식으로 나눈 나머지	B
12	이차방정식	5.0	중	유형39 — 유형39 — 이차방정식 판별식	A
13	항등식과 나머지정리	5.1	중	유형20 — 유형20 — 나머지정리 여러 개의 검산식	A
14	복소수	5.1	중	유형36 — 유형36 — 켈레 관계 종합	A
15	인수분해	5.1	중	유형25 — 유형25 — 두 일차식의 곱으로 인수분해	B
16	이차함수	5.2	상	유형54 — 유형54 — 이차함수의 최대최소 활용	B
17	항등식과 나머지정리	5.2	상	유형18 — 유형18 — 나누어지는 식 변형	A

광명고등학교 맞춤 전략

01 기계적 풀이의 자동화

난이도가 평이할수록 '아는 것'보다 '빠르고 정확하게 푸는 것'이 중요합니다. 자체 교재의 모든 핵심유형을 입에서 풀이가 자동으로 튀어나올 수준까지 N회독해 인출 속도를 극대화합니다. 객관식 1문항에 평균 2분이라는 시간 압박을 의식 없이 통과해야 합니다.

02 후반부 추론 문항 선제 대비

이 학교는 18~20번에서 변별력을 만듭니다. 추론 문항이라고 해도 결국 이영우T가 선별한 평가원·교육청 기출 변형 범주 안에서 해결 가능한 구조이므로, 변형 패턴 30선만 정확히 익히면 끝입니다.

03 핵심노트 3회독 + 인출 훈련

단순히 풀이를 보는 것이 아니라, 문제만 보고 '풀이 절차'의 핵심 한 줄을 머릿속으로 인출하는 훈련을 합니다. 시험장에서 고민 시간을 제로(0)로 만들어, 검토 시간 5분을 확보하는 것이 등급의 차이를 만듭니다.

시험지 17번

항등식과 나머지정리 · 배점 5.2 · 난이도 상

시험 출제 문항

017. 다항식 $f(x)$ 를 x^2+2x+4 로 나누었을때의 몫은 $Q_1(x)$, 나머지는 $x+1$ 이고 다항식 $f(x)$ 를 x^3-8 로 나누었을때의 몫은 $Q_2(x)$, 나머지는 $R(x)=ax^2+bx+c$ 이다. $Q_1(2)=1$ 일 때, $R(1)$ 의 값은? (단, a, b, c 는 실수이다.) [5.2점]

17)

- ① 3 ② 6 ③ 9
④ 12 ⑤ 15

유형18 — 나누어지는 식 변형

146. 다항식 $f(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값을 구하면? [6점]

- (가) $f(x)$ 를 x^3-1 로 나눈 몫은 $x-2$ 이다.
(나) $f(x)$ 를 x^2+x+1 로 나눈 나머지는 $x-7$ 이다.
(다) $f(x)$ 를 $x+1$ 로 나눈 나머지는 2이다.

- ① 5 ② 6 ③ 7
④ 8 ⑤ 9

이 패턴은 우리 교재 유형18(나누어지는 식 변형)에 동일 풀이 절차가 정리됨. $x^3-8=(x-2)(x^2+2x+4)$ 를 이용해 $f(x)=(x-2)(x^2+2x+4)Q_1(x)+(x-2)(x+10)+R(x)$ 형태로 묶고 $x=2$ 대입 + $x^2+2x+4=0$ 두 근에서의 값 비교로 $R(x)$ 결정.

공유 적중: 광문고

시험지 18번

복소수 — 거듭제곱의 합 · 배점 5.3 · 난이도 상

시험 출제 문항

018. 복소수 $z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 에 대하여

$-z + z^2 - z^3 + \dots + (-1)^n z^n = -1$ 을 만족시키는
30 이하의 모든 n 의 값의 합은?

(단, n 은 자연수, $i = \sqrt{-1}$) [5.3점] 18)

- ① 37 ② 40 ③ 45
④ 51 ⑤ 62

유형35 — 복소수 거듭제곱의 합

283.

$z = \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ 일 때, $1 + z + z^2 + z^3 + z^4 + \dots + z^{2024}$ 의

값을 구하면?

[6점, 부분점수 없음]

이 패턴은 우리 교재 유형35(복소수 거듭제곱의
합)에 동일 풀이 절차가 정리됨. $z^8 = 1$ 주기성
과 등비합 공식 $S_n = \frac{(-z)\{1 - (-z)^n\}}{1 - (-z)}$
로 정리 후 주기 8을 이용해 조건을 만족하는 n
을 분류.

시험지 19번

이차함수의 최대최소 — 구간내 · 배점 5.3 · 난이도 상

시험 출제 문항

019. 이차함수 $y=f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(7)$ 의 값은? [5.3점] 19)

조건

- (가) $f(x)$ 의 축의 방정식은 $x=3$ 이다.
- (나) $1 \leq x \leq 6$ 에서 $f(x)$ 의 최댓값은 4이고, 최솟값은 -5이다.
- (다) 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2x-12$ 은 접한다.

- ① -21 ② -12 ③ 4
- ④ 6 ⑤ 11

유형53 — 이차함수의 최대최소 구간내

423.

이차함수 $y=f(x)$ 가 다음 <조건>을 만족시킬 때, 함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 x 축의 교점의 좌표를 모두 구하는 풀이 과정과 답을 서술하시오. [7점]

<조건>

- (가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(4-x)=f(4+x)$ 이다.
- (나) x 의 값의 범위가 $0 \leq x \leq 6$ 일 때, 이차함수 $y=f(x)$ 의 최댓값은 18, 최솟값은 10이다.
- (다) 이차함수 $y=f(x)$ 의 그래프와 직선 $y=2x+12$ 는 접한다.

이 패턴은 우리 교재 유형53(이차함수의 최대최소 구간내)에 동일 풀이 절차가 정리됨. 축 $x=3$ 으로 $f(x)=a(x-3)^2+k$ 두고 구간 끝점/꼭짓점 비교로 a 의 부호 결정 → 직선 접 조건 $D=0$ 으로 a, k 확정 → $f(7)$ 대입.

시험지 20번

이차함수 — 식의 추정 / 근과 계수의 관계 · 배점 5.4 · 난이도 상

시험 출제 문항

020. 꼭짓점의 좌표가 $(0, 2)$ 인 이차함수 $f(x)$ 의 그래프와 y 절편이 1이고 기울기가 양수인 직선 $y = g(x)$ 가 제3사분면 위의 점 $\left(a, -\frac{1}{2}\right)$ 에서 만난다. 방정식 $f(x) = g(x)$ 의 두 근의 차가 7일 때, 방정식 $f(x) = 0$ 의 두 근의 곱은? (단, a 는 실수) [5.4점] 20)

- ① -20 ② -25 ③ -30
④ -35 ⑤ -40

유형55 — 이차함수 식의 추정

두 이차함수 $f(x) = 3x^2 - x + k$,
 $g(x) = -3x^2 + 5x + 7$ 의 그래프의 두 교점의 x 좌표를 α, β 라 할 때, $|\alpha - \beta| = 3$ 이 되도록 하는 실수 k 의 값은?

- ① -5 ② -4 ③ -3
④ -2 ⑤ -1

이 패턴은 우리 교재 유형55(이차함수 식의 추정)와 유형45(근과 계수의 관계, 대입 복합)의 결합형. 꼭짓점 조건으로 $f(x) = px^2 + 2$ 로 놓고 점 $(a, -1/2)$ 대입, 두 근의 차 공식 $\sqrt{(\alpha + \beta)^2 - 4\alpha\beta} = 7$ 로 미지수 결정 → $f(x) = 0$ 의 근의 곱은 근과 계수 관계로 즉시 계산.

"어떻게 이런 적중과 준비가 가능할까요?"

이영우T가 직접 구축한 6,000+ 기출 데이터베이스와 학교별 출제 패턴 분석, 그리고 핵심노트로 정리된 풀이 절차의 결합이 만들어낸 결과입니다.

1. 학교별 5년치 기출 누적 분석으로 출제 흐름 파악
2. 자체 교재의 STEP1·STEP2 핵심 유형으로 그대로 커버
3. 직접 작성한 핵심노트로 풀이 절차를 한 줄로 압축
4. 매쓰아카이브 검색 시스템으로 즉시 인출·연습

강남 8학군 포함 전국 기출 6,000개 보유

자체 구동 문제은행 시스템 (MathArchive)

- ✓ 강남·대치·목동·중계 등 학군별 내신 기출 풀 보유
- ✓ 단원·난이도·유형별 자동 분류 → 학교 맞춤 시험지 즉시 생성
- ✓ 이영우T가 직접 큐레이션한 변별 문항 풀 별도 운영
- ✓ 매년 1학기/2학기 신규 기출 자동 적재 → 데이터베이스 무한 확장

[고][2025][2-1-a][대구][상서고][수하][집합-유리식과무리함수][08005][07017][08041][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][2-1-a][대구][보건고][수하][집합-명제][07037][06021][07032][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][광성고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11043][06016][11036][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계양고][공수1][비상][고차방정식-행렬의연산][11041][06016][11034][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산여고][공수1][YBM][연립방정식-행렬의연산][11040][06016][11030][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][계산고][공수1][동해][고차방정식-행렬의연산][11039][06016][11027][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-b][인천][가정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11038][06016][11018][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][울산고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11036][06016][11014][그림4-1-4-1].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][신정고][공수1][고차방정식-행렬의연산][11034][06016][11006][그림10-10-10-10].hwp
[고][2025][1-1-b][울산][남창고][공수1][이차함수-행렬의연산][11030][06016][11002][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][한국고원대부고][공수1][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11051][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11051][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11053][00000][11052][그림2-1-2-1].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주외고][공수1][다항식의연산-이차함수][11052][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11051][08045][11050][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청주고][공수1][다항식의연산-이차함수][11050][06016][11048][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][청원고][공수1][평면좌표-집합][11048][06016][11047][그림3-2-3-2].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충북고][공수1][다항식의연산-이차함수][11047][06016][11046][그림0-9-0-9].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][충원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11045][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][주성고][공수1][다항식의연산-이차함수][11045][06016][11043][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][일신여고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11041][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][운호고][공수1][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11040][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][오창고][공수1][다항식의연산-이차함수][11014][06016][11034][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][광원고][공수1][다항식의연산-이차함수][11006][06016][11030][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][세광고][공수1][다항식의연산-이차함수][11002][06016][11027][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][서원고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11018][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][상당고][공수1][다항식의연산-이차함수][11046][06016][11053][그림2-0-2-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][산남고][공수1][다항식의연산-연립방정식][11045][06016][11052][그림1-0-1-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][봉명고][공수1][다항식의연산-이차함수][11043][06016][11051][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충북청주시][금천고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11048][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남청양시][정산고][공수1][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11038][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][지학사][다항식의연산-이차함수][11001][06016][11053][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안여고][공수1][비상][다항식의연산-이차함수][11041][06016][11045][그림3-0-3-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][천안고][공수1][ybm][다항식의연산-이차함수][11040][06016][11043][그림0-0-0-0].hwp
[고][2025][1-1-a][충남천안시][충양고][공수1][미레엔][다항식의연산-이차함수][11039][06016][11041][그림0-0-0-0].hwp

6,000+

기출 문항 자체 보유

학교·단원·난이도별로 즉시 인출하는 매쓰아카이브 검색 시스템

필요한 학교의 기출문제를 단원·난이도별로 즉시 검색해서 시험지로 묶어내는 자체 시스템. 현장에서 바로 학생 맞춤 문제를 뽑을 수 있다.

① 지역·학교별 필터

② 단원·난이도별 검색

③ 검색 결과 → 시험지 즉시 생성

문제 필터

지역

경기광명시 ×

학교

Choose options

단원

항등식과 나머지정리 ×

난이도

상 ×

문제 유형

☒ 전체
 ☐ 선택형
 ☐ 서답형

키워드 검색

문제 텍스트 검색...

시험지 (0문항)

Share

검색 결과: 3문항 · 1~3번 표시

[광명북고] 2025년 1학기 중간 17번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.6점

삼차다항식 $P(x)$ 를 $x^2 + 1$ 로 나눈 몫과 나머지가 같고, $P(1) = 3$ 일 때, $P(x)$ 를 $(x^2 + 1)(x - 1)$ 로 나눈 나머지를 $R(x)$ 라 하자. $R(x)$ 가 $x + 2$ 를 인수로 가질 때 $R(-1)$ 의 값은? [4.6점]

① -3 ② -2 ③ -1

④ 0 ⑤ 1

> 정답: ③ · 해설 보기

[광문고] 2025년 1학기 중간 14번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 5.1점

x^3 의 계수가 1인 삼차식 $P(x)$ 에 대하여 $P(1) = 2, P(2) = 4, P(3) = 6$ 일 때, $P(x)$ 를 $x - 4$ 로 나누었을 때의 나머지는? [5.1점]

① 10 ② 12 ③ 14

④ 16 ⑤ 18

> 정답: ③ · 해설 보기

[진성고] 2025년 1학기 중간 13번 · 상 · 항등식과 나머지정리 · 4.2점

REAL TEST · 실전 동형 모의고사

매쓰아카이브로 만든 실전동형모의고사

+ 시간제한 훈련

시험지 적중률만으로는 부족합니다. 시험장에서 **같은 난이도·같은 시간**으로 반복 연습한 학생만이 1등급을 가져갑니다.

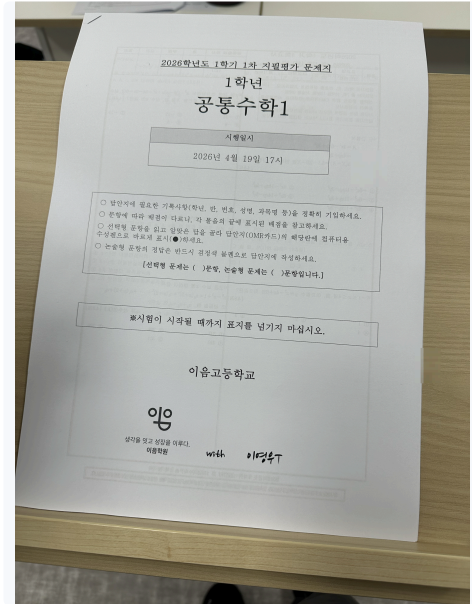
① 학교별 동형 시험지를 직접 제작

② 실제 시험 시간·난이도 그대로 응시

③ 오답 즉시 분석 → 핵심노트 보강



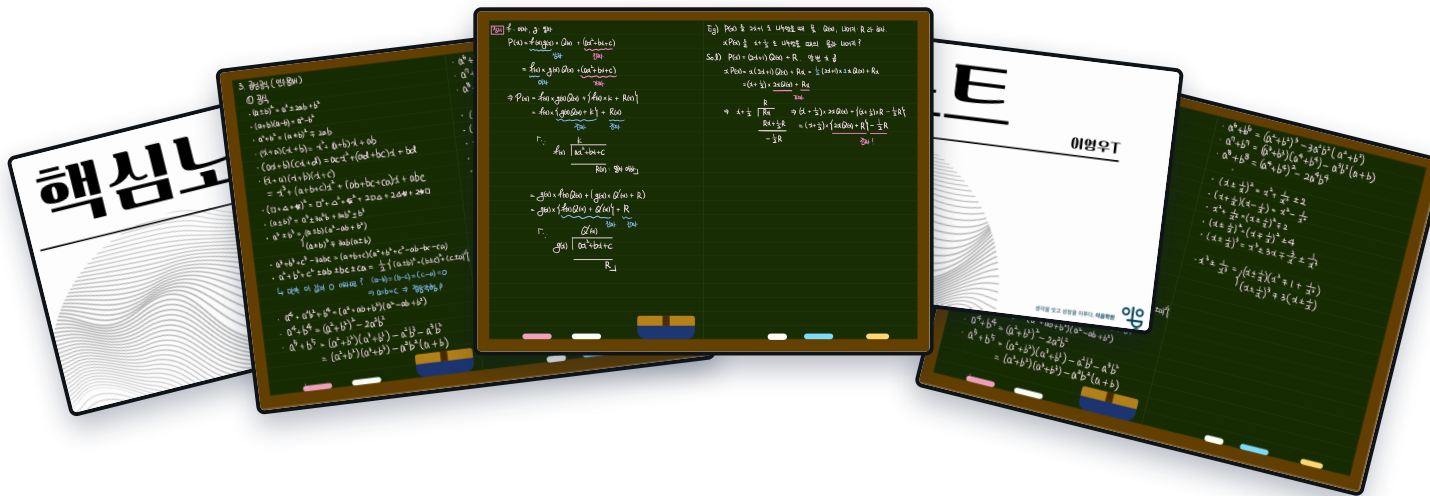
학원 자습실 — 시험과 동일한 환경에서 실전 모의고사 응시



매쓰아카이브 자체 제작 — 학교별 동형 모

이영우T가 직접 작성한 핵심만 모은 핵심노트

시험 출제 핵심 패턴을 한 줄로 정리한 직강 노트



이영우T의 약속

**"광명고등학교 내신 족보,
핵심노트와 교재에 모두 담았습니다."**

이 교재를 믿고 반복하는 학생이 결국 1등급을 쟁취합니다.

성적으로 증명하겠습니다.

수학 Instructor 이영우